24 marzo

PL problema

$\min c^T x$
$Ax = b \quad A\ m \times n$
$x \geq 0 \quad x \in \mathbb{R}^n$
$b \in \mathbb{R}^m$

FASE I: SIMPLESSO

problema ausiliario con variabili artificiali

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} a_i \\ Ax + Ia = b \\ x \geq 0 \quad a \geq 0 \end{cases}$$

assumendo $b \geq 0$

TEOREMA:

il problema originale ammette soluzione ammissibile $\leftrightarrow \sum_{i=1}^{m} a_i^* = 0 \ (\leftrightarrow a_i^* = 0 \ \forall i)$ dove $\begin{bmatrix} a^* \\ x^* \end{bmatrix}$ è una soluzione di (PA) → problema ammissibile

DIM:

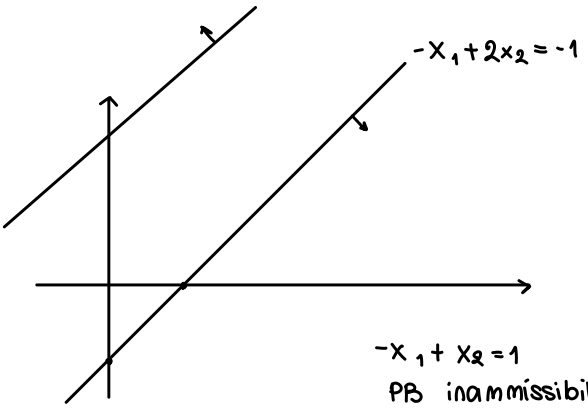
Sia $\bar{x}$ una soluzione ammissibile del problema originale. $A\bar{x} = b$ e $\bar{x} \geq 0$

$\bar{x}$ è ammissibile $\leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}$ è soluzione di (PA)

esercizio:

$$\begin{cases} \max\ -x_1 - x_2 \\ -x_1 + x_2 \leq -1 \\ -x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$-x_1 + 2x_2 = -1$
$x_2 = 0, \ x_1 = 1$
$x_1 = 0, \ x_2 = -1/2$



PB inammissibile

FASE 1:
introduciamo a_1, a_2

$$\begin{cases} \min\ x_1 + x_2 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \min\ a_1 + a_2 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + a_1 = 1 \\ -x_1 + x_2 - x_4 + a_2 = 1 \\ x \geq 0, a \geq 0 \end{cases} \longrightarrow$$

creiamo il tableu

	x_0	a_1	a_2	x_1	x_2	x_3	x_4	
	-1	1	1	0	0	0	0	0
a_1	0	1	0	1	-2	-1	0	1
a_2	0	0	1	-1	1	0	-1	1

↓ Sottraiamo a_1 e a_2 alla prima riga

	x_0	a_1	a_2	x_1	x_2	x_3	x_4	
	-1	0	0	0	1	1	1	-2
a_1	0	1	0	1	-2	-1	0	1
a_2	0	0	1	-1	1	0	-1	1

$SBA = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad a_1 + a_2 = 2$

ottima perchè il vettore di costi ridotti è ≥ 0

Cosa fare se il (PA) ha soluzione $a_1^* = a_2^* = \ldots = a_m^* = 0$

→ costruire la prima SBA per il problema originale
→ eliminare i vincoli ridondanti

CASO 1: $a_1^* = 0 = \ldots = a_m^* = 0$ Siano tutte fuori dalla base:

	$a_1, \ldots, a_m$		$x_1 \ldots x_m$	$x_{m+1} \ldots x_n$		
			0 ... 0			
x_1 ⋮ x_m	*	*	I	*	*	$\bar{b}$ ⋮ $\bar{b}_m$